CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PC

PHYSIQUE 2

Durée : 4 heures

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont autorisées

***

Les deux problèmes sont indépendants.
Leur poids est approximativement 60 % pour le premier et 40 % pour le second.

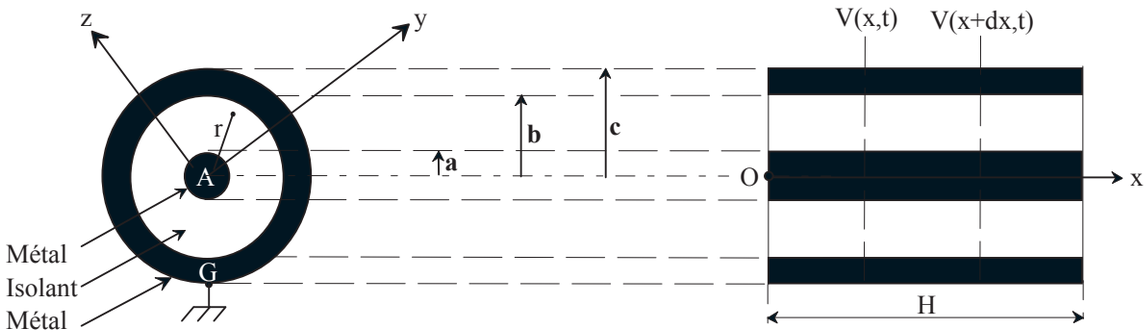
***

PROBLÈME I
PROPAGATION LE LONG D'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE
- Effets d'échos - Reproduction retardée d'un signal -

Après quelques préliminaires concernant les propriétés électromagnétiques des lignes coaxiales, on s'intéressera, en régime harmonique, au profil de la tension le long d'une ligne sans pertes à constantes réparties. Ceci permettra, en particulier, d'étudier l'effet d'écho à l'entrée d'une ligne quart-d'onde court-circuitée en sortie.
On considérera ensuite une ligne à constantes localisées, capable de diminuer la vitesse de propagation des ondes. Une telle ligne, utilisée pour reproduire des signaux avec un retard déterminé, s'avère consécutivement plus courte. Par contre, elle impose des limitations quant à la forme des signaux à transmettre. Son étude sera conduite d'abord en régime harmonique, puis en régime non linéaire favorable à la transmission d'une onde solitaire.

A) Préliminaires

On s'intéresse (figure 1) à un câble coaxial dont l'âme (A) et la gaine (G) sont supposées réalisées dans un métal conducteur parfait tandis que l'espace qui les sépare est supposé occupé par un diélectrique parfait. Ce câble se présente comme un condensateur cylindrique, aligné selon l'axe (Ox) d'un repère cartésien orthonormé (O, x, y, z). Sa longueur (H) est supposée très grande par rapport à son rayon extérieur (c). Un générateur de tension dépendante du temps est branché à l'une des extrémités (O) de ce câble, la masse étant reliée à l'armature externe.



Section droite *Coupe axiale*

Figure 1

A.1) Capacité du câble par unité de longueur

Si l'on considère que les électrons dans le diélectrique restent élastiquement liés aux atomes qui les contiennent, on peut admettre que, sous l'action d'un champ électrique variable de fréquence usuelle (très inférieure au térahertz), ils s'écartent de leur position d'équilibre sur une très faible distance $\vec{\xi} = (\varepsilon/ne)\vec{E}$ proportionnelle au champ électrique $\vec{E}$ auquel ils sont soumis.

Le nombre d'électrons présents par unité de volume est noté n ; chacun porte la charge e. Le paramètre ε, caractéristique de l'isolant, correspond à sa permittivité électrique.

Les électrons liés oscillent donc avec une vitesse proportionnelle à la dérivée temporelle du champ existant, telle que : $\vec{v} = \dfrac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}$.

A.1.1) Démontrer qu'il en résulte une densité volumique de courant $\vec{j}_D = \varepsilon \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

A.1.2) On peut admettre que la géométrie considérée impose un champ électrique radial d'amplitude $E(x,r,t)$ laquelle, désormais, sera notée simplement E pour alléger l'écriture.

Ainsi, lorsque les électrons qui sont disposés (figure 2) sur un cylindre de rayon r et de longueur h supposée très courte, effectuent un trajet ξ sous l'effet du champ, ils déplacent au total la charge $Q = ne\tau$ contenue dans le volume $\tau \approx 2\pi r h \xi$.

Exprimer cette charge Q en fonction de ε, h et du produit $(r E)$.

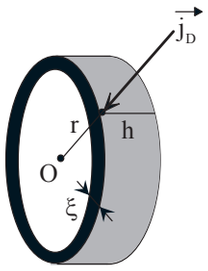


Figure 2

A.1.3) La charge en mouvement, soit donc l'intensité du courant, se conserve d'une armature à l'autre, quelle que soit la surface traversée. En déduire une propriété importante du produit $(r\,E)$.

A.1.4) En écrivant le champ sous la forme $E = A/r$ et après avoir précisé le sens du terme A , déterminer la différence de potentiel entre les armatures : $V = V_a - V_b = -\int_{r=b}^{a} E\,.\,dr$

Exprimer V exclusivement en fonction du produit $(r\,E)$ et du rapport (b/a) .

A.1.5) Déduire des questions précédentes, la capacité du câble par unité de longueur : $\gamma = \dfrac{Q/h}{V}$

Application numérique : Calculer γ sachant que $b/a = 3{,}6$ et $\varepsilon = 20.10^{-12}\ F/m$.

A.2) Auto-inductance du câble par unité de longueur

A.2.1) Les mouvements électroniques dans l'isolant sont accompagnés, dans les armatures, de courants électromoteurs. L'âme du câble est de ce fait parcourue, selon l'axe des abscisses, par un courant d'intensité I(x,t).

Il en résulte, en tout point de l'espace isolant, un champ magnétique $\vec{B}(x,r,t)$. En préciser la direction et le sens. Puis, par application du théorème d'Ampère, en déterminer l'amplitude B(x,r,t) laquelle, désormais, sera notée simplement B pour alléger l'écriture. La perméabilité magnétique de l'isolant est donnée égale à celle du vide : μ_o .

A.2.2) L'évolution de la différence de potentiel le long de l'axe Ox , d'une position (x) à une position (x+dx) est telle que : $dV = V(x+dx,t) - V(x,t) = \dfrac{\partial V}{\partial x}\,dx$. En utilisant la relation obtenue à la question (A.1.4) , exprimer dV sous forme d'une expression dépendant de $\dfrac{\partial E}{\partial x}$.

A.2.3) Ecrire la relation de Maxwell-Faraday.

A.2.4) Sachant que cette relation, exprimée en coordonnées cylindriques, dans le cadre des hypothèses de ce problème conduit à $\dfrac{\partial E}{\partial x} = -\dfrac{\partial B}{\partial t}$, exprimer sous la forme $dV = -\ell\,dx\,\dfrac{\partial I}{\partial t}$ la différence de potentiel qui apparaît sur une longueur de câble dx .

En déduire l'expression de l'auto-inductance ℓ du câble par unité de longueur.

Application numérique : Calculer ℓ sachant $\mu_o = 4\pi.10^{-7}\ H/m$.

B) Ligne coaxiale sans perte à constantes réparties

Dans le présent paragraphe (B) , *où est développée une étude en régime harmonique : tensions, courants et impédances seront représentés en notation complexe, la lettre* j *désignant le nombre complexe de module unité et d'argument* $\pi/2$.

Un générateur de tension $V_o\, e^{j\omega t}$, présentant une résistance interne R_o , est branché à l'entrée, en $x = 0$, de la ligne précédente. Cette ligne peut être modélisée selon le réseau en échelle dessiné sur la figure 3 , où sont indiquées les impédances complexes des composants considérés ; chaque maillon correspond à une portion de longueur infiniment petite dx .
La tension existant au temps t , au nœud M positionné à l'abscisse x , sera symbolisée par le nombre complexe $\underline{V}(x)\, e^{j\omega t}$. La tension existant au même instant t à l'abscisse $x+dx$ s'écrira : $\underline{V}(x+dx)\, e^{j\omega t}$ et celle existant au même moment à l'abscisse $x-dx$ s'écrira $\underline{V}(x-dx)\, e^{j\omega t}$.
Dans le développement des calculs, tout comme il est fait sur la figure 3, on fera abstraction du facteur $e^{j\omega t}$.

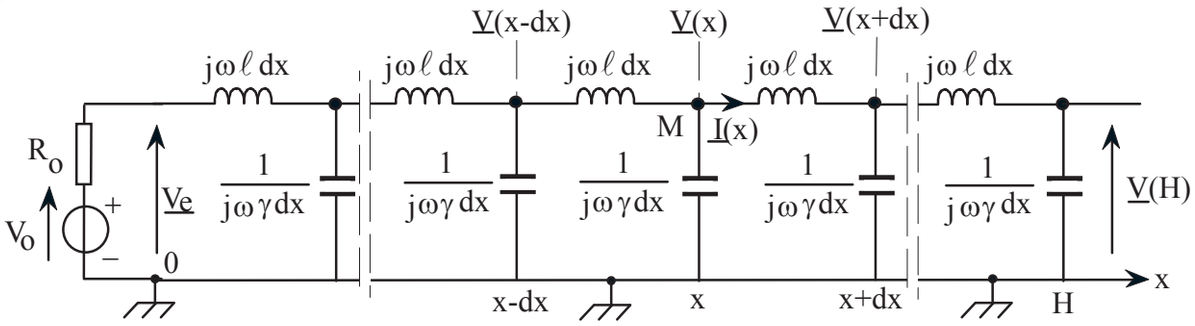


Figure 3

B.1) Ecrire, à un instant donné, la loi des nœuds au point M , en termes de potentiels, incluant $\underline{V}(x)$, $\underline{V}(x-dx)$ et $\underline{V}(x+dx)$. Simplifier le résultat obtenu en remplaçant $\underline{V}(x+dx)$ et $\underline{V}(x-dx)$ par leurs développements de Taylor limités au second ordre.

Rappel de la formule de Taylor : $f(x+h) = f(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h^n}{n!} \left(\frac{d^n f}{dx^n} \right)_x$

Montrer alors que $\underline{V}(x)$ est régi par une équation différentielle du second ordre.

B.2) Sachant que la solution générale de cette équation différentielle peut être écrite sous la forme $\underline{V}(x) = \underline{A}\cos(kx) + \underline{B}\sin(kx)$, préciser la valeur et l'unité du paramètre k , considéré réel positif.

B.3) En déduire l'expression générale de l'intensité $\underline{I}(x)$ du courant issu du point M et dirigé vers l'extrémité de la ligne, puis celle de l'impédance $\underline{Z}(x) = \underline{V}(x)/\underline{I}(x)$ vue à droite de l'abscisse x .
Exprimer la valeur de l'impédance équivalente de la ligne à l'entrée de celle-ci : $\underline{Z}_e = \underline{Z}(x=0)$.

B.4) En réduisant le schéma de la figure 3 à celui de la figure 4 , déterminer la tension $\underline{V}_e = \underline{V}(x=0)$ à l'entrée de la ligne en fonction de V_o , R_o et $\underline{Z}_e$. En déduire une première relation entre $\underline{A}$ et $\underline{B}$, puis l'exprimer dans le cas où $\mathbf{R_o} = \sqrt{\ell/\gamma}$.

N.B. : Dans toutes les questions qui suivent, de B.5 à B.9 incluses, on se limitera au cas où : $\mathbf{R_o} = \sqrt{\ell/\gamma}$.

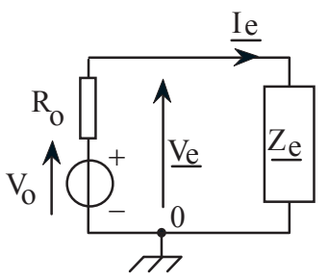


Figure 4

B.5) *Cas d'une terminaison en court-circuit*
Lorsque la ligne est court-circuitée en son extrémité, exprimer que $\underline{V}(x=H) = 0$. En déduire une deuxième relation entre $\underline{A}$ et $\underline{B}$, puis déterminer ces constantes en fonction des données.
Préciser l'expression complète de la tension $\underline{V}(x)$. Exprimer le module $\|\underline{V}(x)\|$ de cette tension.

B.6) Déterminer la valeur particulière H_{min} de la longueur de la ligne, *la plus courte possible*, qui impose que le courant $\underline{I}_e$, à l'entrée de la ligne, soit nul quelle que soit $\underline{V}_e$. Comparer cette longueur à la longueur d'onde λ du signal électrique dans la ligne.

B.7) Si l'on prélève la tension $\underline{V}_e$ à l'entrée d'une telle ligne de longueur H_{min} court-circuitée en $x = H_{min}$, certaines pulsations émises par le générateur sont strictement coupées. Préciser lesquelles.

B.8) Les données pour un câble coaxial ordinaire sont : $\gamma = 100\ \text{pF/m}$ et $\ell = 0{,}25\ \mu\text{H/m}$.
Calculer la vitesse de propagation v de ces ondes dans le câble. Présente-t-elle de la dispersion ?
Les signaux de forme quelconque sont-ils déformés au cours de la propagation ?
Quelle longueur de câble faut-il pour obtenir en sortie, un signal identique à celui de l'entrée, avec un retard de 100 μs ? Dans quel sens doit-on modifier les valeurs de γ et ℓ pour réduire cette longueur ?

B.9) Le générateur délivre, en circuit ouvert, une tension sinusoïdale d'amplitude égale à 10 volts. On branche à sa sortie (V_e) une longueur du câble étudié mesurant $H_{min} = 10$ m , court-circuitée en son extrémité. Préciser la valeur numérique de R_o . Quelle tension mesure-t-on alors entre les bornes du générateur lorsque la fréquence est réglée à 10 MHz ?
Donner une représentation graphique de $\|V(x=0)\|$ dans l'intervalle de fréquences $f \in [0\,;\,20\ \text{MHz}]$.
Distinguer les différentes bandes passantes à -3 dB . Préciser les valeurs notables des fréquences.

C) Ligne sans perte, à constantes localisées

***Avertissement** : la finalité du présent paragraphe* (C) *dépassant le cadre du régime harmonique, la notation complexe ne devra plus être utilisée.*

C.1) Conditions de propagation

On considère (figure 5) une ligne électrique en échelle, composée de maillons identiques, de longueur ξ , composés de condensateurs de capacité C et d'auto-inductances L .
Si l'on note $V(t)$ la tension à l'instant t au point d'abscisse x , on peut dire qu'il y a propagation d'une onde électrique avec la vitesse $v = \xi/\tau$ dans le sens de l'axe des abscisses si :

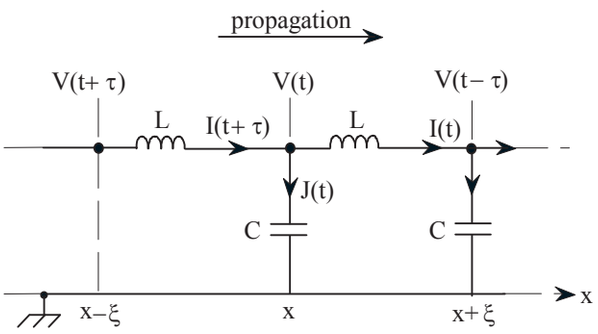


Figure 5

a) la tension à l'instant t au point d'abscisse $x-\xi$ est en avance d'un temps $\tau = \xi/v$ et s'écrit $V(t+\tau)$
b) la tension à l'instant t au point d'abscisse $x+\xi$ est en retard d'un temps $\tau = \xi/v$ et s'écrit $V(t-\tau)$.

C.1.1) Exprimer la différence de potentiel $V(t+\tau) - V(t)$ en fonction de L et de $\dfrac{d}{dt}[I(t+\tau)]$.

C.1.2) Exprimer $V(t) - V(t-\tau)$ en fonction de L et de $\frac{d}{dt}[I(t)]$.

C.1.3) Exprimer, à partir de la loi des nœuds, le développement $V(t+\tau) + V(t-\tau) - 2V(t)$ en fonction de L et de $\frac{d\,[J(t)]}{dt}$; puis expliciter $J(t)$ en fonction de C et de $V(t)$ et conclure en termes de potentiels. *Ne pas développer le calcul de la dérivée de* $J(t)$ *afin de conserver la généralité de l'écriture lorsque la capacité* C *devient dépendante de* $V(t)$, *comme présentée au* § (C.3) .

C.2) Etude en régime linéaire : cas d'un signal harmonique

C.2.1) A partir des résultats obtenus au §(C.1.3), traduire la loi des nœuds en termes de potentiels. Déterminer alors une condition sur la pulsation pour que la forme $V(t) = A\cos(\omega t)$ en soit une solution.

Rappels : $\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta) = 2\cos(\alpha)\cos(\beta)$ et $1-\cos(\varphi) = 2\sin^2(\varphi/2)$.

C.2.2) La propagation se fait-elle avec ou sans dispersion ?
Est-il possible de reconnaître un type de filtrage particulier (passe-bas, passe-haut ou passe-bande) ?
En posant $L = \ell\,\xi$ et $C = \gamma\,\xi$, retrouver la vitesse de phase v obtenue dans l'hypothèse d'une ligne continue où ξ tend vers zéro, plus exactement dit si $\xi << v/\omega$, soit si $\omega\,\tau << 1$.
On voudrait, dans cette hypothèse, réaliser une ligne de longueur égale à 1m , capable de créer, en bout de ligne, un retard de 100 µs , avec des maillons de 1 cm , chacun comportant un condensateur de capacité égale à 500 pF . Quelle doit être la valeur de l'auto-inductance L d'un maillon ?

C.3) Etude en régime non linéaire : cas particulier de soliton
L'objet de la présente question est de définir, dans le cadre de capacités Γ dépendant de la tension qui leur est appliquée (figure 6), une éventuelle solution assurant la propagation sans déformation d'une impulsion (figure 7) ayant pour équation : $V(t) = V_o / ch^2(\nu t)$.
Le paramètre ν est homogène à l'inverse d'un temps, sa valeur précise restant à définir.

Avertissement : Le courant transversal $J(t)$ s'exprime sous la forme $J(t) = \frac{dQ}{dt}$ en fonction de la charge Q déposée sur l'armature du condensateur portée au potentiel $V(t)$.

Dans la mesure où cette charge évolue en fonction d'un potentiel dépendant du temps, on peut en conclure que $J(t) = \frac{dQ}{dV}\frac{dV}{dt}$. Ainsi, écrire $J(t) = \Gamma\frac{dV}{dt}$ présuppose que la capacité du condensateur soit définie par $\Gamma = \frac{dQ}{dV}$. *Il importe donc de ne pas confondre cette capacité dite "dynamique"* Γ *avec la capacité définie par la relation* $C = Q/V$. Cette confusion n'est permise que dans le cas où C est indépendante de la tension V .
Concrètement, il existe des diodes appelées "varicap" qui, polarisées en inverse, par une tension continue E_P superposée à $V(t)$ sur la ligne électrique considérée, se comportent comme des capacités de valeur Γ dépendant de la tension $V(t)$, d'où la forme de leur symbole (figure 6).

Celles-ci sont telles que :

$$\Gamma = \frac{dQ}{dV} = C_o \Big/ \left(1 + \frac{V}{V_c}\right)^{\alpha}$$

où $V=V(t)$ représente, à l'instant t, l'écart (supposé petit) entre la tension supportée par la diode (E_P+V) et la tension de polarisation (E_P).

Typiquement : $C_o = 500$ pF , $V_c = 0{,}66$ volts
$E_P = 2$ volts et $\alpha = 0{,}33$.

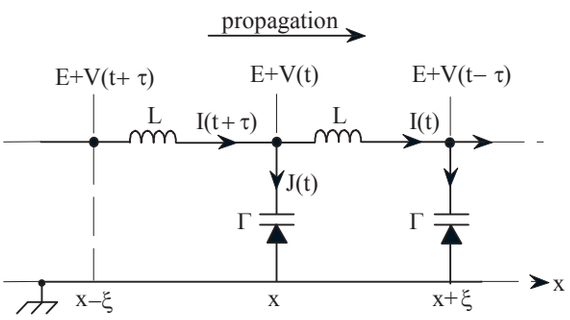


Figure 6

Alors, si V demeure petit devant V_c , on peut admettre que : $\Gamma \approx C_o \Big/ \left(1 + \frac{\alpha}{V_c} V\right) = \frac{C_o}{1 + 0{,}5\ V}$.

C.3.1) Expliciter la forme intégrale :

$$S = \int \left[V(t+\tau) + V(t-\tau) - 2V(t)\right] dt$$

Les calculs sont allégés si l'on écrit :

cette impulsion $V(t) = V_o\,[1 - \mathrm{th}^2(\nu t)]$

sa dérivée $\frac{dV}{dt} = -2\nu V_o\ \mathrm{th}(\nu t)[1 - \mathrm{th}^2(\nu t)]$

sa primitive $\int V(t)\,dt = \frac{V_o}{\nu}\,\mathrm{th}(\nu t) + \mathrm{Cte}$.

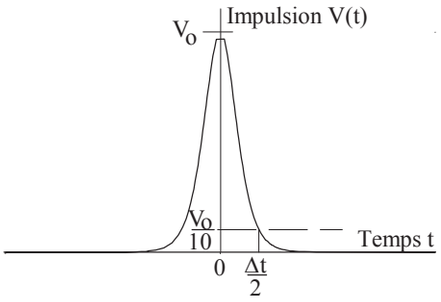


Figure 7

a) Réduire l'expression de S sachant que :

$$\mathrm{th}(\alpha+\beta) + \mathrm{th}(\alpha-\beta) - 2\,\mathrm{th}(\alpha) = 2\,\mathrm{th}(\alpha)\,\mathrm{th}^2(\beta)\,\frac{\mathrm{th}^2(\beta) - 1}{1 - \mathrm{th}^2(\alpha)\,\mathrm{th}^2(\beta)}$$

b) En revenant au §(C.1.3) , relier S à L et $J(t)$, puis à L , Γ et $V(t)$.

c) Conclure en exprimant le produit $P = L\,\Gamma\,\nu^2$ en fonction du rapport $R = \frac{\mathrm{th}^2(\nu\tau)}{1 - \mathrm{th}^2(\nu t)\,\mathrm{th}^2(\nu\tau)}$.

C.3.2) Expliciter la capacité Γ . L'exprimer en relation avec la tension $V(t)$ après avoir substitué au terme $\mathrm{th}^2(\nu t)$ la fonction convenable de $V(t)/V_o$, caractéristique de l'impulsion considérée.

Dans cette nouvelle expression de Γ , éliminer $\mathrm{th}^2(\nu\tau)$ au profit de son équivalence $\frac{\mathrm{sh}^2(\nu\tau)}{1 + \mathrm{sh}^2(\nu\tau)}$.

Procéder enfin par identification avec la formule $\Gamma = \frac{C_o}{1 + 0{,}5\ V}$ pour déterminer C_o en fonction de L , ν et τ , ainsi que $\mathrm{sh}^2(\nu\tau)$ en fonction de V_o .

C.3.3) Des deux résultats précédents, extraire l'expression de ν en fonction du rapport $V_o/(LC_o)$.

C.3.4) En faisant le choix de $L = 2$ mH et si l'on souhaite transmettre sans déformation un signal de hauteur $V_o = 0{,}1$ volt, quelle valeur doit-on attribuer au paramètre ν ?
Calculer la largeur temporelle Δt de la partie du signal supérieure à $V_o/10$ (figure 7).
Lors de l'émission d'un train d'impulsions, si l'on souhaitait espacer chaque impulsion (bit) d'un temps égal à Δt , quel débit, exprimé en kbits/seconde, obtiendrait-on ?